

1 DCC 配置

介绍DCC的基本原理、配置过程和配置举例。

1.1 DCC简介

介绍DCC特性的定义、分类、目的和受益。

1.2 DCC原理描述

介绍DCC的实现原理。

1.3 DCC配置注意事项

介绍DCC的配置注意事项。

1.4 DCC应用场景

介绍DCC的应用场景。

1.5 DCC配置任务概览

介绍配置DCC前，您需要做的准备工作。

1.6 配置轮询DCC

轮询DCC适用于物理链路较多，连接情况复杂的大中型站点。

1.7 配置共享DCC

共享DCC中一个物理接口可以属于多个Dialer bundle，服务于多个Dialer接口；一个Dialer接口只对应一个目的地址，只能使用一个Dialer bundle；一个Dialer bundle中可以包含多个物理接口，每个物理接口具有不同的优先级。

1.8 维护DCC

维护DCC包括清除Dialer接口统计信息、监控DCC运行状况。

1.9 DCC配置举例

配置示例中包括组网需求、配置注意事项、配置思路等。

1.10 DCC FAQ

1.1 DCC 简介

介绍DCC特性的定义、分类、目的和受益。

定义

拨号控制中心DCC（Dial Control Center）是指路由器之间通过ISDN网络、3G网络等进行互联时或者路由器作为PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Client与PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Server之间互联时所采用的技术，DCC主要提供按需拨号服务。

所谓按需拨号是指跨ISDN网络、3G网络等相连的路由器之间或者路由器作为PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Client与PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Server之间不预先建立连接，当它们之间有数据需要传送时才启动DCC拨号流程以拨号的方式建立连接并传送信息，当链路再次空闲时，DCC会自动断开连接。

分类

设备支持两种DCC配置方式：轮询DCC（Circular DCC，C-DCC）和共享DCC（Resource-Shared DCC，RS-DCC）方式。这两种方式具有各自不同的特点，适用于不同的应用需求，在应用时呼叫双方可以根据需要灵活选用配置方法，例如一端采用轮询DCC，另一端采用共享DCC。

表 1-1 DCC 分类

DCC类型	轮询DCC	共享DCC
特点	一个Dialer接口可以有多个物理接口为它服务，而任意一个物理接口只能属于一个Dialer接口，即一个物理接口只能服务于一种拨号服务。	一个Dialer接口可以有多个物理接口为它提供服务，同时任意一个物理接口也可服务于多个Dialer接口。
	物理接口既可以借助拨号循环组（Dialer Circular Group）绑定到Dialer接口来继承DCC参数，又可以直接配置DCC参数。	在物理接口上不能直接配置共享DCC参数，物理接口必须通过绑定到Dialer接口才能实现共享DCC拨号功能。
	一个Dialer接口可以通过配置多个呼叫目的地址，也可以配置单个呼叫目的地址。	一个Dialer接口只对应一个呼叫目的地址。
	服务于同一个Dialer Circular Group的所有物理接口都继承同一个Dialer接口的属性。	将物理接口的配置与呼叫的逻辑配置分开进行，再将两者动态的捆绑起来，从而实现相同物理接口为多种不同拨号应用服务。 共享DCC使用共享属性集（RS-DCC set）来描述拨号属性，去往同一个目的网络的所有呼叫使用同一个共享属性集（包括Dialer接口、Dialer bundle和物理接口等参数）。
应用场景	轮询DCC适用于物理链路较多，连接情况复杂的大中型站点。	共享DCC适用于可用物理链路较少，但连接需求较多的中小型站点。

目的

由于某些场合下，路由器之间仅在有需要数据传送时才建立连接并通信，传送的信息具有时间不相关性、突发性、总体数据量小等特点，DCC为此种应用提供了灵活、经济、高效的解决方案。

实际应用中，DCC主要应用于以下两种场景：

- 以备份形式为干线通讯提供保障，在干线因为线路或其它原因出现故障而不能正常通信时，提供替代的辅助通路，确保业务正常进行。
- 当路由器作为PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Client时，DCC通过按需拨号的功能，为用户节省费用。

受益

DCC特性给企业用户带来了如下的受益。

- 费用的节省：路由器之间不预先建立连接，当它们之间有数据需要传送时才以拨号的方式建立连接，当连接再次空闲，DCC会切断当前的连接，以节省用户的费用。
- 通讯保障：DCC作为干线备份为用户提供了通讯保障，在干线因为线路或其它原因出现故障而不能正常通信时，提供替代的辅助通路，确保业务正常进行运转。
- 灵活的部署：共享DCC可以使物理接口根据连接选择不同的工作参数，从而实现一口多用。

1.2 DCC 原理描述

介绍DCC的实现原理。

设备支持两种DCC：轮询DCC（Circular DCC，C-DCC）和共享DCC（Resource-Shared DCC，RS-DCC）。两种方式具有各自不同的特点，适用于不同的应用需求，在应用时呼叫双方可以根据需要灵活选用配置方法，例如一端采用轮询DCC，另一端采用共享DCC。

在介绍DCC的原理之前先介绍几个DCC配置术语，以方便用户理解DCC。

- 物理接口
实际存在的物理接口，如Serial、Async、ISDN BRI、ISDN PRI、Cellular等接口。
- Dialer接口
为了配置DCC参数而设置的逻辑接口。物理接口可以通过绑定到Dialer接口而继承配置信息。
- 拨号接口
是对拨号连接接口的泛称。可以是Dialer接口，也可以是捆绑到Dialer接口的物理接口，或者是直接配置DCC参数的物理接口。

1.2.1 轮询 DCC

轮询DCC中同一个物理接口只能属于一个拨号接口，所以轮询DCC适用于物理链路较多，连接情况复杂的大中型站点。

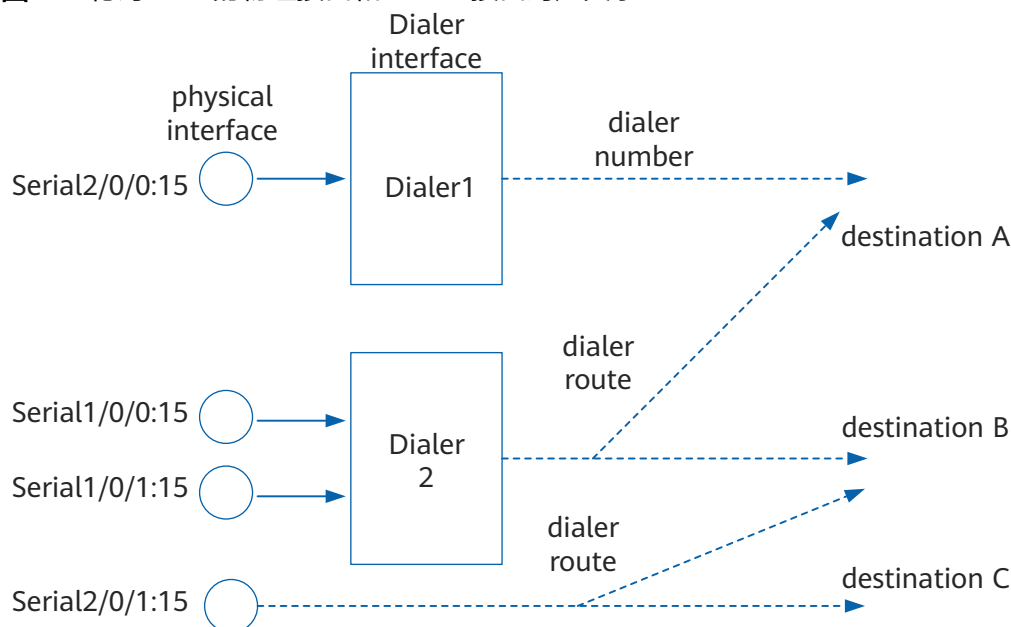
轮询DCC具有功能强大、应用广泛的优势，但是相对缺乏伸缩性、扩展性。具体来说轮询DCC有以下特点：

- 一个Dialer接口可以有多个物理接口为它服务，而任意一个物理接口只能属于一个Dialer接口，即一个物理接口只能服务于一种拨号服务。
- 物理接口既可以借助拨号循环组（Dialer Circular Group）绑定到Dialer接口来继承DCC参数，又可以直接配置DCC参数。
- 服务于同一个Dialer Circular Group的所有物理接口都继承同一个Dialer接口的属性。
- 一个Dialer接口可以通过配置多个**dialer route**命令对应多个呼叫目的地址，也可以配置**dialer number**命令对应单个呼叫目的地址。

此外，由于ISDN BRI接口中所有B通道都会继承该物理接口的相同配置信息，并且**dialer route**会随着网络规模的增大和支持协议的增多而逐渐复杂化，因此轮询DCC应用就受限于目的站呼叫设置与物理接口配置之间的静态绑定。

轮询DCC的物理接口和Dialer接口对应关系如图1-1所示。

图 1-1 轮询 DCC 的物理接口和 Dialer 接口对应关系



从上图可以看出，如果使用Dialer接口，同一物理接口仅能属于一个Dialer接口，每个Dialer接口可以对应多个目的地址；每个Dialer接口可以包含多个物理接口。另外，物理接口也可以不属于任何Dialer接口，而直接映射到一个或多个目的地址。

1.2.2 共享 DCC

共享DCC中不同的拨号接口可以共享同一个物理链路，在不同的拨号中，同一个物理链路可以使用不同的工作参数。物理链路工作参数的切换自动根据连接来决定，不需要管理员的干预。因此共享DCC适用于可用物理链路较少，但连接需求较多的中小型站点。

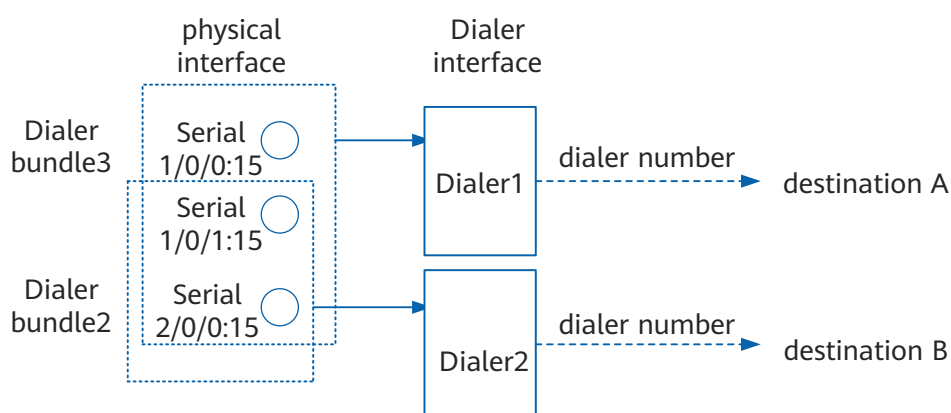
由于实现了呼叫的逻辑配置和物理配置的相互分离，共享DCC比轮询DCC简单，并具有良好的灵活性。具体来说共享DCC有以下特点：

- 将物理接口的配置与呼叫的逻辑配置分开进行，再将两者动态的捆绑起来，从而实现相同物理接口为多种不同拨号应用服务。

- 一个Dialer接口只对应一个呼叫目的地址。
- 每个Dialer接口可以有多个物理接口为它提供服务，同时任意一个物理接口也可服务于多个Dialer接口。
- 共享DCC使用共享属性集（RS-DCC set）来描述拨号属性，去往同一个目的网络的所有呼叫使用同一个共享属性集（包括Dialer接口、Dialer bundle和物理接口等参数）。
- 在物理接口上不能直接配置共享DCC参数，物理接口必须通过绑定到Dialer接口才能实现共享DCC拨号功能。

共享DCC的物理接口、Dialer bundle和Dialer接口对应关系如图1-2所示。

图 1-2 共享 DCC 的物理接口、Dialer bundle 和 Dialer 接口对应关系



从上图可以看出，在共享DCC方式，同一物理接口可以属于多个Dialer bundle，并进而服务于多个Dialer接口。每个Dialer接口只能使用一个Dialer bundle，同时也只能设置一个目的地址。

同一个Dialer bundle中的物理接口可以有不同的优先级，Dialer bundle对应的Dialer接口可以根据优先级选择呼叫时使用的物理接口。比如，Dialer2使用Dialer bundle2，物理接口Serial2/0/0:15、Serial1/0/1:15属于Dialer bundle2，每个物理接口具有不同的优先级。假设在Dialer bundle2 中Serial2/0/0:15的优先级是100，Serial1/0/1:15的优先级是50，由于Serial2/0/0:15的优先级高于Serial1/0/1:15的优先级，当Dialer2从Dialer bundle2中选择一个物理接口时，会优先使用Serial2/0/0:15接口。

相同的物理接口在不同的Dialer bundle中可以有不同的优先级。

1.2.3 动态路由备份

特点

动态路由备份作为一种新的备份方式，主要使用DCC功能动态维护拨号链路，即基于路由进行的拨号备份。

动态路由备份很好地集成了备份和路由功能，提供了可靠的连接和规范的按需拨号服务。

动态路由备份的特点：

- 动态路由备份主要是针对动态路由协议产生的路由进行备份，也可以对静态路由和直连路由进行备份。
- 动态路由备份不对特定接口或特定链路进行备份，适用于多接口和多路由器的情况。
- 动态路由备份的主链路断开时备份链路将自动启动，不会导致拨号延迟（该延迟未包括路由收敛时间）。
- 动态路由备份不依赖于具体的路由协议，可以和RIP-1、RIP-2、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议配合工作。但有些路由协议（如BGP）默认使用优选路由，当到达被监控网段的主链路故障中断，启用备份链路之后，备份链路通过BGP协议学习到被监控网段的路由；当主链路再次启用后，主链路通过BGP协议学到的路由和备份链路学到的路由相比可能不是最优路由，因此继续使用从备份链路学到的路由，导致动态路由监控失败，备份链路在主链路恢复时无法挂断。

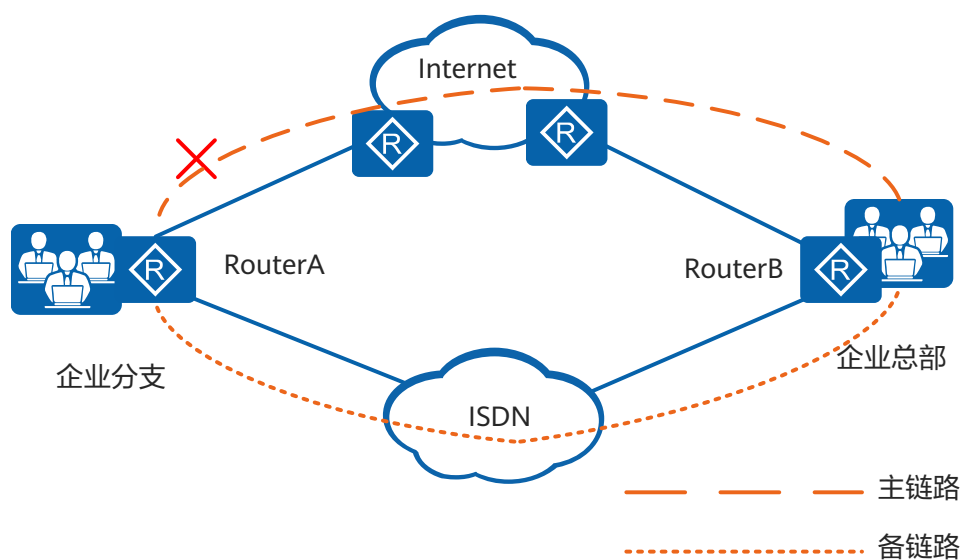
对于BGP协议，需要使用下面的方法来解决这种问题：

- 备份链路的IP地址要大于主链路的IP地址；
- 配置负载分担，即让同一路由可以通过多条链路学到。

动态路由备份的实现步骤

通过配置要监控的网段，可以实现在主链路故障时启动备份链路。

图 1-3 动态路由备份



动态路由备份监控路由、启动备份链路的顺序如下：

1. 系统监控到达需监控网段（企业总部所在网段）是否存在路由更新，并检查到达需监控网段是否存在至少一条有效路由；
2. 如果存在至少一条到达需监控网段的路由，并且这条路由从其他接口（未启动动态路由备份功能的接口）出发，则认为主链路接通；

3. 如果不存在有效路由，则认为主链路关闭并且不可用，拨号启动备份链路；
4. 备份链路启动后，由备份链路承载通信数据。当主链路恢复后，根据用户的配置可以选择直接挂断备份链路，也可以等待定时器超时后再挂断备份链路。

1.3 DCC 配置注意事项

介绍DCC的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

DCC特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

设备支持ISDN PRI接口、ADSL接口、G.SHDSL接口、VDSL接口、E1-IMA接口、WAN侧以太网接口、ISDN BRI接口、Async接口、3G Cellular接口、LTE Cellular接口和5G Cellular接口用于DCC特性。

设备支持WAN侧以太网接口、Async接口、3G Cellular接口、LTE Cellular接口和5G Cellular接口用于DCC特性。

- ADSL接口、G.SHDSL接口、VDSL接口、E1-IMA接口、WAN侧以太网接口只能用于共享DCC实现设备作为PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Client时的按需拨号。
- ISDN PRI接口、ISDN BRI接口既可以用于共享DCC也可以用于轮询DCC。

说明

通过ISDN BRI接口实现ISDN专线时，只能使用轮询DCC。

- Async接口、3G Cellular接口、LTE Cellular接口和5G Cellular接口只能用于轮询DCC。

1.4 DCC 应用场景

介绍DCC的应用场景。

实际应用中，通过对DCC提供的按需拨号的扩展应用，DCC有了更广的应用范围。DCC主要应用于以下两种场景：

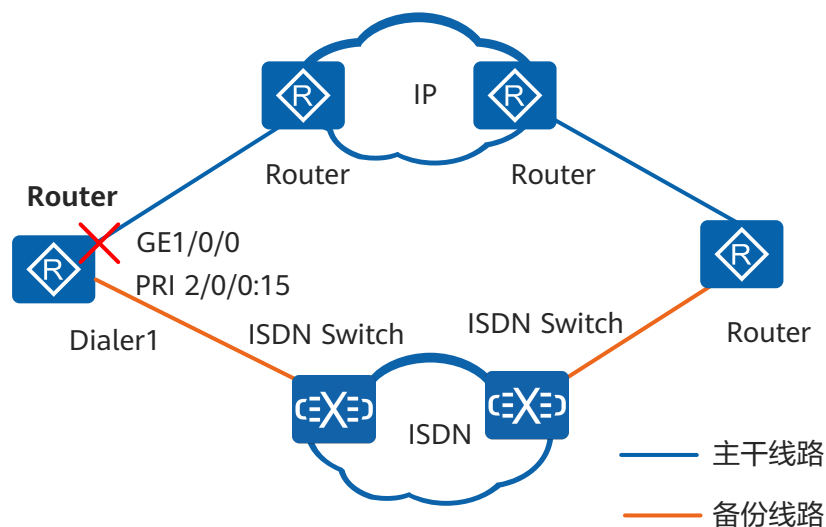
- 以备份形式为主干线路通讯提供保障：在主干线路因为线路或其它原因出现故障而不能正常通信时，提供替代的辅助通路，确保业务正常进行。
一般来讲用户是通过与现有网络不同的网络进行备份，比如通过ISDN网络备份IP网络中的主干线路链路。设备提供备份功能时，支持两种备份方式：

- 通过接口备份实现
- 通过动态路由备份实现
- 当路由器作为PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Client时，DCC通过按需拨号的功能，为用户节省费用。

通过接口备份实现主干线路通信备份

如图1-4所示，通过接口备份实现主干线路通信备份。Dialer1接口是拨号接口，用来备份GE1/0/0。当接口GE1/0/0因故障不能传输数据时，接口上的所有流量会切换到PRI2/0/0:15接口上。流量会触发DCC拨号，从而实现使用ISDN网络备份主干线路通信。

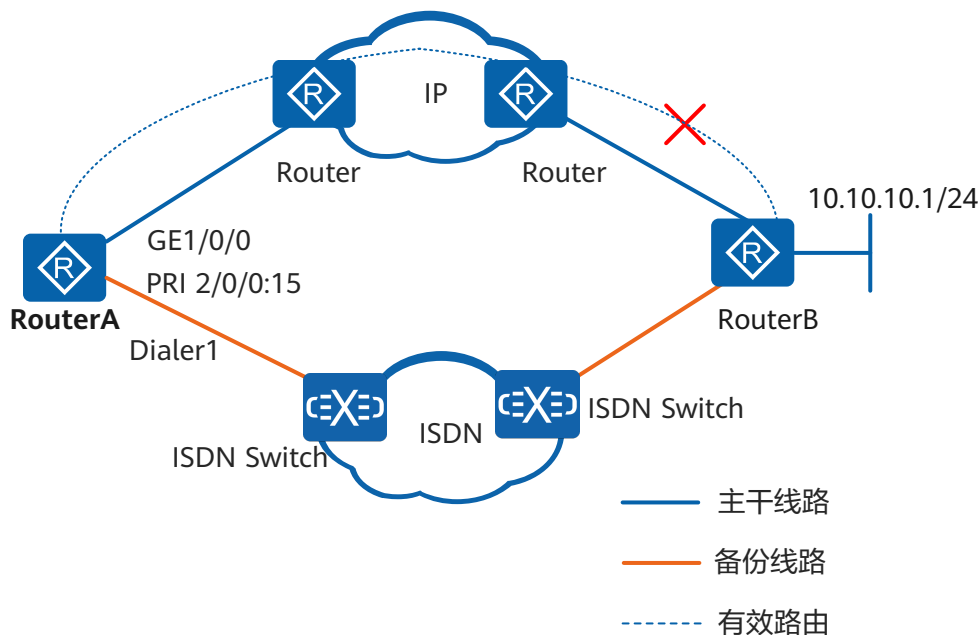
图 1-4 通过接口备份实现主干线路通信备份组网图



通过动态路由备份实现主干线路通信备份

如图1-5所示，通过动态路由备份实现主干线路通信备份。当RouterA到RouterB的10.10.10.1/24网段没有有效路由时，RouterA的拨号接口会启动DCC拨号，从而实现使用ISDN网络备份主干线路通信。

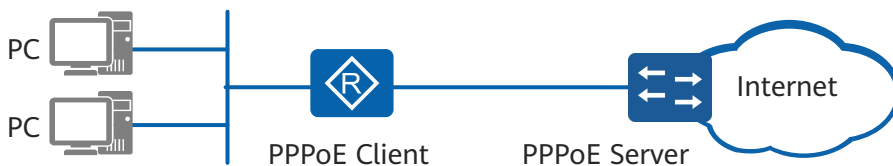
图 1-5 通过动态路由备份实现主干线路通信备份组网图



路由器作为 PPPoE Client 时的按需拨号

路由器作为 PPPoE Client 时的按需拨号组网如图 1-6 所示。在拨号连接已经建立的情况下，当 PPPoE Client 到 PPPoE Server 之间没有流量时，PPPoE Client 启用闲时断开功能将连接断开。一旦 PPPoE Client 到 PPPoE Server 再有流量，会触发 DCC 拨号并建立连接。

图 1-6 路由器作为 PPPoE Client 时的按需拨号组网图



说明

如果路由器作为 PPPoEoA/PPPoA Client，组网时还需要通过 DSLAM 设备接入 PPPoEoA/PPPoA Server。

用于该场景的 DCC 必须是共享 DCC。具体该场景的配置请参见《配置指南-广域网互联》的“PPPoE 配置”中的 [4.8 配置设备作为 PPPoE Client](#)、“ATM 配置”中的 [5.7.5 配置 PVC 上的 PPPoEoA 映射](#) 和 [5.11.5 配置 PPPoEoA Client 示例](#)。

1.5 DCC 配置任务概览

介绍配置 DCC 前，您需要做的准备工作。

配置DCC前，您需要做以下准备工作：

1. 确定DCC应用的拓扑结构
 - 哪些路由器将要提供DCC功能，路由器是否正常上电；提供DCC功能的路由器的连接关系如何，路由器与其他设备之间是否已经通过线缆正确连接。
 - 路由器的哪些接口提供DCC功能，提供DCC功能的接口发挥什么作用
 - 采用何种传输介质，比如是通过ISDN网络还是IP网络等
2. 确定DCC配置需要的数据
 - 确定使用的接口类型并配置接口基本物理参数
 - 确定拨号接口使用的链路层封装模式（如PPP、Frame Relay等）
 - 确定拨号接口支持的路由协议（如RIP、OSPF等）
 - 确定拨号接口使用的网络层协议（如IP等）
 - 确定DCC配置方法（轮询DCC、共享DCC）
3. DCC功能本身的参数配置

根据选定的DCC配置方法逐步配置基本DCC功能参数（轮询DCC或共享DCC），实现最初步的DCC拨号功能。如果有特殊应用需求，则在完成基本DCC配置的基础上，增加配置MP捆绑、自动拨号、拨号串循环备份功能，也可以根据拨号链路的实际情况适当调整DCC拨号接口的属性参数。

1.6 配置轮询 DCC

轮询DCC适用于物理链路较多，连接情况复杂的大中型站点。

前置任务

在配置轮询DCC之前，需完成以下任务：

- 设备正常上电。
- 各设备之间已经通过线缆正确连接。

1.6.1 配置链路层协议和 IP 地址

背景信息

当拨号接口的链路层协议为PPP时，还可以配置PAP或者CHAP验证。详细配置内容请参考[2.7 配置PPP认证](#)。

当接口的链路层协议为PPP时，PPP的相关配置命令请按如下原则配置：

- 对于轮询DCC，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令。
- 对于共享DCC，如果是主叫端，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令，但建议用户在物理拨号接口下也配置相同的PPP相关命令，以确保PPP链路参数协商的可靠性；如果是被叫端，请在物理拨号接口下配置PPP相关命令。

采用共享DCC时，对于ISDN BRI接口和ISDN PRI接口，B通道初始封装为PPP，一旦该B通道被选用，其封装协议跟随Dialer接口链路层协议动态改变，使得B通道能够被封装不同链路协议的Dialer接口所选用，确保了灵活性。当该B通道被释放，其封装协议自动恢复为PPP协议。

请在拨号接口（物理接口或Dialer接口）视图下封装链路层协议，并配置拨号接口IP地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，创建并进入Dialer接口视图。

如果需要在物理拨号接口上配置，请执行命令**interface interface-type interface number**进入指定的物理接口。

步骤3 配置拨号接口的链路层协议。

- 执行命令**link-protocol ppp**，配置拨号接口的链路层协议为PPP。
- 执行命令**link-protocol fr**，配置拨号接口的链路层协议为FR。

缺省情况下，除以太网接口外，其它接口封装的链路层协议均为PPP。当封装FR协议时，缺省情况下，帧的封装格式为IETF。

说明

通过Async接口、3G Cellular接口、LTE Cellular接口和5G Cellular接口进行DCC拨号时，物理接口及所属的Dialer接口封装的链路层协议都不能为FR。

步骤4 配置拨号接口的IP地址。

- 配置Dialer接口的IPv4地址。
 - 直接配置IP地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置Dialer接口的IP地址。
 - 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
- 配置Dialer接口的IPv6地址。
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

----结束

1.6.2 使能轮询 DCC 并配置 DCC 拨号控制列表及与接口的关联

背景信息

根据报文是否符合拨号ACL控制列表的允许（permit）或拒绝（deny）条件，报文分为两类：

- 符合拨号ACL控制列表permit条件的报文或者不符合拨号ACL控制列表deny条件的报文，如果相应链路已经建立，DCC将通过该链路发出报文，并清零Idle超时定时器；如果链路没有建立则发出新呼叫。
- 不符合拨号ACL控制列表permit条件的报文或者符合拨号ACL控制列表deny条件的报文，如果相应的链路已经建立，DCC将通过此链路发出报文，但是不清零Idle超时定时器；如果相应链路没有建立，则不发出呼叫并丢弃此报文。

要想使DCC正常发送报文，必须配置DCC拨号控制列表，并将对应拨号接口（如物理接口、Dialer接口）通过**dialer-group**命令与拨号控制列表关联起来，如果缺少此项配置则DCC无法正常发送报文。DCC拨号控制列表既可以直接配置数据报文的过滤条件，也可以引入访问控制列表中的过滤规则。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。

步骤3 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。

缺省情况下，接口上去使能轮询DCC功能。

步骤4 执行命令**dialer-group group-number**，配置拨号接口的拨号访问组。

缺省情况下，未配置DCC拨号控制列表及拨号接口所属的拨号访问组。

步骤5 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤6 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。

步骤7 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表，指定引发DCC呼叫的条件。

说明

必须确保命令**dialer-rule**中的**dialer-rule-number**和命令**dialer-group**中的参数**group-number**保持一致。

步骤8 执行命令**quit**，回到系统视图。

----结束

1.6.3 配置发起或接收轮询 DCC 呼叫

背景信息

当使用轮询DCC方法来配置按需拨号时，有两种方法配置DCC参数：

- 物理接口上直接配置DCC参数：适用于单个接口向一个（或多个）对端发起呼叫。
- 物理接口借助拨号循环组Dialer Circular Group绑定到Dialer接口继承DCC参数：适用于多个接口向单个（或多个）对端发起呼叫，也可用于单个接口向外发起呼叫。

Dialer Circular Group将一个逻辑拨号接口（Dialer）与一组物理接口对应起来，对这个Dialer接口的DCC呼叫配置将会自动地被该Dialer Circular Group中的所有物理接口继承。

配置完Dialer Circular Group相关参数后，如果逻辑拨号接口对应多个目的地，Dialer Circular Group中任一物理接口都可以呼叫设定好的任意一个目的地。

根据网络拓扑结构及DCC拨号需求的不同，如一个接口既发出呼叫又接收呼叫、多个接口既发出呼叫又接收呼叫等情况，可以灵活组合使用以下介绍的轮询DCC配置中的一种或几种。

 说明

应用轮询DCC方法配置按需拨号时，拨号双方可选配置PAP或CHAP认证，但是如果一方配置认证则另一方也必须配置。在具体组网应用中，出于确保拨号身份的安全性，推荐配置认证，配置方法请参见[2.7 配置PPP认证](#)，同时注意以下约束：

- 在发送端，如果物理接口直接使能DCC，则直接在物理接口上配置PAP或CHAP认证；如果通过Dialer Circular Group使能DCC，则在Dialer接口上配置PAP或CHAP认证。
- 在接收端配置PAP或CHAP认证时，建议在物理接口和Dialer接口上都配置。因为当物理接口接收到DCC呼叫请求时，首先进行PPP协商并认证拨入用户的合法性，然后再将呼叫转交给上层DCC模块进行处理。

发起呼叫有以下几种情况：

- 一个接口向一个对端发起呼叫

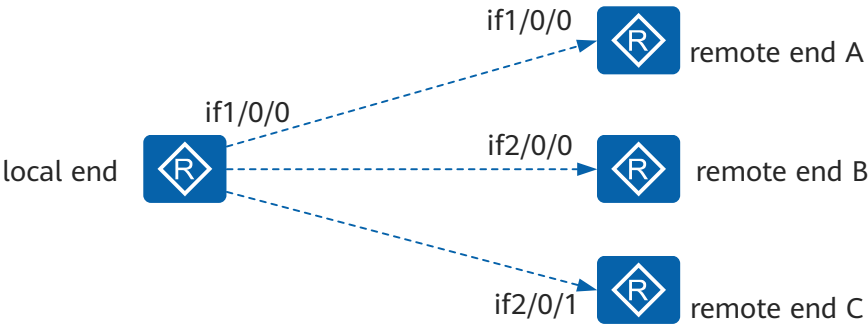
图 1-7 一个接口向一个对端发起呼叫



如[图1-7](#)所示，本端单接口interface1/0/0（简写为if1/0/0）向对端单接口if1/0/0发起DCC呼叫。向单个对端发起呼叫，可使用**dialer number**命令或**dialer route**命令配置拨号串；从本端单个接口发起呼叫，可使用Dialer Circular Group配置DCC。可选配置PAP或CHAP认证。

- 一个接口向多个对端发起呼叫

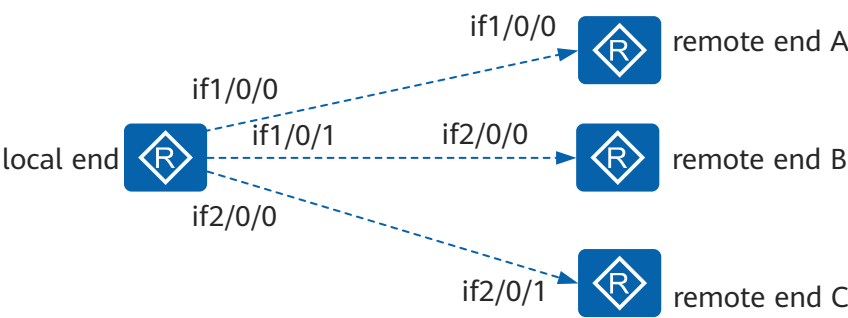
图 1-8 一个接口向多个对端发起呼叫



如[图1-8](#)所示，本端单接口interface1/0/0（简写为if1/0/0）向多个对端接口if1/0/0、if2/0/0、if2/0/1等发起DCC呼叫。由于向多个对端发起呼叫，因此必须使用**dialer route**命令配置拨号串和目的地址；由于从本端单个接口发起呼叫，因此可选使用Dialer Circular Group配置DCC。可选配置PAP或CHAP认证。

- 多个接口向多个对端发起呼叫

图 1-9 多个接口向多个对端发起呼叫



如图1-9所示，本端多接口interface1/0/0（简写为if1/0/0）、if1/0/1和if2/0/0向多个对端接口if1/0/0、if2/0/0、if2/0/1发起DCC呼叫。由于向多个对端发起呼叫，因此必须使用**dialer route**命令配置拨号串和目的地址；由于从多个接口发起呼叫，因此必须使用Dialer Circular Group配置DCC。可选配置PAP或CHAP认证。

接收呼叫有以下几种情况：

- 一个接口从一个对端接收呼叫

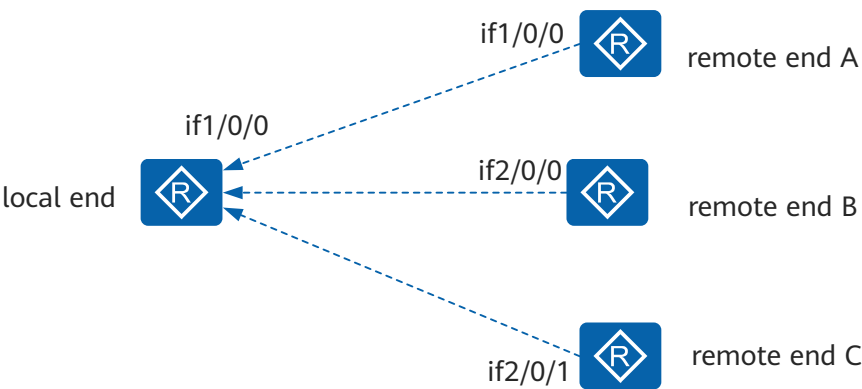
图 1-10 一个接口从一个对端接收呼叫



如图1-10所示，本端单接口interface1/0/0（简写为if1/0/0）从对端单接口if1/0/0接收DCC呼叫。本端为单个接口，可选使用Dialer Circular Group配置DCC。可选配置PAP或CHAP认证。

- 一个接口从多个对端接收呼叫

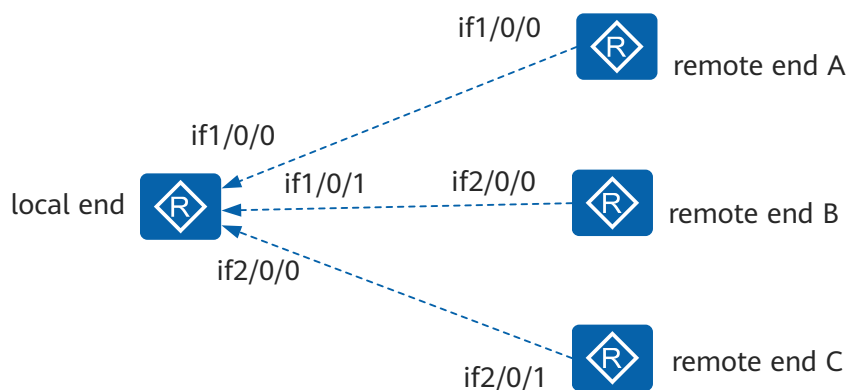
图 1-11 一个接口从多个对端接收呼叫



如图1-11所示，本端单接口interface1/0/0（简写为if1/0/0）从多个对端接口if1/0/0、if2/0/0、if2/0/1接收DCC呼叫。由于本端为单个接口，因此可选使用Dialer Circular Group配置DCC。可选配置PAP或CHAP认证。

- 多个接口从多个对端接收呼叫

图 1-12 多个接口从多个对端接收呼叫



如图1-12所示，本端多接口interface1/0/0（简写为if1/0/0）、if1/0/1和if2/0/0从多个对端接口if1/0/0、if2/0/0等接收DCC呼叫。由于本端为多个接口，因此必须使用Dialer Circular Group配置DCC。可选配置PAP或CHAP认证。

说明

对于一个本端对应多个对端的组网情况下，即便只呼叫一个对端，但需要接收多个对端的呼叫，需要使用**dialer route ip**命令配置拨号目的地址。

3G Cellular接口、Async接口只支持配置**dialer number**，即只支持从单个接口发起或接收呼叫。

操作步骤

- 配置一个接口向一个对端发起呼叫
 - a. 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。
 - c. 执行命令，配置呼叫一个对端的目的地址及拨号串。
 - 执行命令**dialer number dial-number [autodial]**。
 - 在Dialer接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial | interface interface-type interface-number] *]**。
 - 在物理接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial]]**。

缺省未配置呼叫对端的拨号串。以上**dialer route**命令和**dialer number**命令任选一个执行即可。

缺省情况下，未使能自动拨号autodial功能，自动拨号功能只能和轮询DCC结合使用。

说明

如果拨号接口的IP地址配置为接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址，此处需要使用**dialer number**命令。

- 配置一个接口向多个对端发起呼叫
 - a. 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。
 - c. 执行命令，配置呼叫一个（或多个）对端的目的地址及拨号串。

- 在Dialer接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial | interface interface-type interface-number] *]**。

- 在物理接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial]]**。

缺省未配置呼叫对端的拨号串。只配置一条**dialer route**命令只能对应一个目的，需要从一个接口呼叫多个目的时，需要重复执行本命令。

缺省情况下，未使能自动拨号autodial功能，自动拨号功能只能和轮询DCC结合使用。

- 配置多个接口向多个对端发起呼叫
 - a. 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface dialer number**，创建Dialer接口，并进入Dialer接口视图。
 - c. 执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial | interface interface-type interface-number] *]**，配置呼叫一个（或多个）对端的目的地址及拨号串。

只配置一条**dialer route**命令只能对应一个目的，需要从一个接口呼叫多个目的时，需要重复执行本命令。

缺省情况下，未使能自动拨号autodial功能，自动拨号功能只能和轮询DCC结合使用。

- d. 执行命令**quit**，回到系统视图。
 - e. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。
 - f. 执行命令**dialer circular-group number**，将物理接口加入指定的Dialer Circular Group中。

参数`number`应该与**interface dialer number**命令中的`number`保持一致。ISDN PRI或ISDN BRI接口本身可以看作是其下属B通道的Dialer Circular Group。同时，它也可作为其它Dialer Circular Group中的物理接口。

执行该命令后，接口上会自动使能轮询DCC功能。

- g. （可选）执行命令**dialer priority priority**，配置物理接口在Dialer Circular Group中的优先级。

缺省未创建任何Dialer接口，物理接口也不属于任何Dialer Circular Group，物理接口加入Dialer Circular Group时缺省优先级为1。

在拨号过程中，Dialer Circular Group中的物理接口不使用自己的IP地址，而是继承Dialer接口的IP地址。

- 配置一个接口从一个对端接收呼叫
 - a. 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。
 - c. （可选）执行命令，配置呼叫一个对端的目的地址及拨号串。
 - 在Dialer接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial | interface interface-type interface-number] *]**。
 - 在物理接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial]]**。

说明

如果被叫方配置了**dialer route ip next-hop-address user hostname**命令，被叫方会用这个配置中的**next-hop-address**、**hostname**验证主叫方的IP地址和用户名是否合法。当需要对主叫方的**next-hop-address**、**hostname**进行验证时，或者指定接口既需要发起呼叫又需要接收呼叫时，才需要配置该步骤。

- 配置一个接口从多个对端接收呼叫
 - a. 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。
 - c. （可选）执行命令，配置呼叫一个或多个对端的目的地址及拨号串。
 - 在Dialer接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial | interface interface-type interface-number] *]**。
 - 在物理接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial]]**。

说明

如果被叫方配置了**dialer route ip next-hop-address user hostname**命令，被叫方会用这个配置中的**next-hop-address**、**hostname**验证主叫方的IP地址和用户名是否合法。当需要对主叫方的**next-hop-address**、**hostname**进行验证时，或者指定接口既需要发起呼叫又需要接收呼叫时，才需要配置该步骤。

- 配置多个接口从多个对端接收呼叫
 - a. 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface dialer number**，创建Dialer接口，进入Dialer接口视图。
 - c. （可选）执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial]]**，配置呼叫对端的目的地址及拨号串。

说明

如果被叫方配置了**dialer route ip next-hop-address user hostname**命令，被叫方会用这个配置中的**next-hop-address**、**hostname**验证主叫方的IP地址和用户名是否合法。当需要对主叫方的**next-hop-address**、**hostname**进行验证时，或者指定接口既需要发起呼叫又需要接收呼叫时，才需要配置该步骤。

- d. 执行命令**quit**，回到系统视图。
- e. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。
- f. 执行命令**dialer circular-group number**，将物理接口加入指定的Dialer Circular Group中。

参数**number**应该与**interface dialer number**命令中的**number**保持一致。

缺省未创建任何Dialer接口，物理接口也不属于任何Dialer Circular Group。

- g. （可选）执行命令**dialer priority priority**，配置物理接口在Dialer Circular Group中的优先级。

缺省情况下，物理接口加入Dialer Circular Group时缺省优先级为1。

----结束

1.6.4 （可选）配置 DCC 拨号接口属性

背景信息

- 链路空闲时间
如果某个拨号接口发出呼叫，则可以设置当链路空闲超过了指定时间后，DCC将断开链路。这个空闲时间也即是链路中不存在符合拨号访问控制列表的permit条件的报文传送时间。
- 下次呼叫发起前的链路断开时间
当DCC呼叫链路因故障或挂断等原因导致进入断开状态，必须经过指定时间后才能建立新的拨号连接（即进行下一次呼叫的间隔时间），从而避免对端PBX设备过载。
- 接口竞争时的链路空闲时间
当DCC开始发起新呼叫时，若所有通道都被占满则进入“竞争”状态。通常一条链路建立后Idle超时定时器将起作用。但若同时刻去往另一目的地址的呼叫发生，则会引起竞争，此时DCC使用Compete-idle超时定时器取代Idle超时定时器，即链路空闲时间达到Compete-idle超时定时器的规定后将自动断开。
- 呼叫建立超时的时间
和某些对端建立DCC呼叫时，呼叫发起到连接建立的时间长短不一，为了有效控制发起呼叫到呼叫连接建立之间允许等待的时间可以配置Wait-carrier定时器，规定若在规定时间内呼叫仍未建立则DCC将终止该呼叫。
- 拨号接口缓冲队列长度
没有为拨号接口配置缓冲队列的情况下，当拨号接口收到一个报文时，如果此时连接还没有成功建立，则这个报文将会被丢弃。如果为拨号接口配置了缓冲队列，则在连接成功建立之前报文将被缓存而不是被丢弃，待连接成功后再发送。
- 自动拨号时间间隔
启动自动拨号功能后，路由器启动后，DCC将自动尝试拨号连接对端，无需通过数据报文进行触发。若无法与对端正常建立拨号连接，则每隔一段时间DCC将再

次自动尝试建立拨号连接。与数据触发的非自动拨号DCC相比，该连接建立后不会因超时而自动挂断（即**dialer timer idle**命令对自动拨号不起作用）。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。

步骤3 执行命令**dialer timer idle seconds**，配置允许链路空闲时间。

缺省情况下，允许链路空闲的时间为120秒。

步骤4 执行命令**dialer timer enable seconds**，配置下次呼叫发起前的链路断开时间。

缺省情况下，下次呼叫发起前的间隔时间为5秒。

步骤5 执行命令**dialer timer compete seconds**，配置当接口发生呼叫竞争后的接口空闲时间。

缺省情况下，接口发生呼叫竞争后的空闲时间为20秒。

步骤6 执行命令**dialer timer wait-carrier seconds**，配置呼叫建立超时间隔。

缺省情况下，呼叫建立超时时间为60秒。

步骤7 执行命令**dialer queue-length packets**，配置拨号接口缓冲队列。

缺省情况下，未配置拨号接口缓冲队列。

步骤8 执行命令**dialer timer autodial**，配置DCC自动拨号的时间间隔。

缺省情况下，未配置自动拨号功能。当启动自动拨号功能后，自动拨号间隔缺省为300秒。使用**dialer route**命令配置拨号串时，通过指定**autodial**参数来启动自动拨号功能。

说明

自动拨号功能只能和轮询DCC结合使用。

----结束

1.6.5（可选）配置 DCC 呼叫 MP 捆绑

背景信息

为了满足用户的数据传输速率需求，可以使用**ppp mp max-bind**命令配置一次DCC呼叫可以拨起的PPP连接的数量。以CE1/PRI接口为例，一个PPP连接的速率是64Kbit/s，如果用户需要1024Kbit/s的速率，就可以配置MP最大捆绑链路数为16。

请注意**ppp mp max-bind**命令只能在Dialer接口上进行配置，其它PPP的相关配置命令请按如下原则配置：

- 对于轮询DCC，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令。
- 对于共享DCC，如果是主叫端，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令，但建议用户在物理拨号接口下也配置相同的PPP相关命令，以确保PPP链路参数协商的可靠性；如果是被叫端，请在Dialer接口和物理拨号接口下均配置PPP相关命令。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，进入Dialer接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol ppp**，配置拨号接口的链路层协议为PPP。

缺省情况下，除以太网接口外，其它接口封装的链路层协议均为PPP。

步骤4 执行命令**ppp mp**，配置封装PPP协议的接口工作在MP方式。

步骤5 执行命令**ppp mp max-bind max-bind-number**，配置MP最大捆绑链路数。

缺省情况下，MP最大捆绑链路数的值为16。

----结束

1.6.6（可选）配置拨号串循环备份

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。

步骤3 执行命令，配置呼叫同一个对端的目的地址及拨号串。

- 在Dialer接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial | interface interface-type interface-number] *]**。
- 在PRI/BRI接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial]]**。

----结束

1.6.7（可选）配置通过 DCC 实现动态路由备份

背景信息

动态路由备份很好地集成了备份和路由功能，提供了可靠的连接和规范的按需拨号服务。

动态路由备份的特点：

- 动态路由备份主要是针对动态路由协议产生的路由进行备份，也可以对静态路由和直连路由进行备份。
- 动态路由备份不对特定接口或特定链路进行备份，适用于多接口和多路由器的情况。
- 动态路由备份的主链路断开时备份链路将自动启动，不会导致拨号延迟（该延迟未包括路由收敛时间）。
- 动态路由备份不依赖于具体的路由协议，可以和RIP-1、RIP-2、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议配合工作。但有些路由协议（如BGP）默认使用优选路由，当到达被监控网段的主链路故障中断，启用备份链路之后，备份链路通过BGP协议学习到到达被监控网段的路由；当主链路再次启用后，主链路通过BGP协议学到的路由

和备份链路学到的路由相比可能不是最优路由，因此继续使用从备份链路学到的路由，导致动态路由监控失败，备份链路在主链路恢复时无法挂断。

需要使用下面的方法来解决这种问题：

- 备份链路的IP地址要大于主链路的IP地址。
- 配置负载分担，即让同一路由可以通过多条链路学到。
- 配置动态路由备份后，自动拨号失效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**standby routing-rule group-number ip ip-address { mask | mask-length }**，创建动态路由备份组，并将被监控网段加入动态路由备份组。

步骤3 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。

步骤4 执行命令**standby routing-group group-number**，在拨号备份接口上启用动态路由备份功能。

缺省情况下，禁用动态路由备份功能。

启用动态路由备份功能之前，必须确保备份接口上已经配置了基本DCC功能和对应的动态路由备份组。

步骤5 （可选）执行命令**standby timer routing-disable seconds**，配置主链路接通后断开备份链路的延迟时间。

在主链路接通后，为了防止路由振荡，可以经过指定延迟时间再断开备份链路。缺省情况下，主链路接通后断开备份链路的延迟时间为20秒。

步骤6 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤7 （可选）执行命令**dialer timer warmup seconds**，配置动态路由备份功能在系统启动后多久生效。

缺省情况下，动态路由备份功能在系统启动30秒后生效。

系统启动后会进行配置恢复，配置恢复过程中由于主接口状态为down，因此主接口上的路由不可达，导致备份链路被进行呼叫。配置恢复后，所有接口的状态变为up，备份链路被呼叫成功，此时由于主接口路由恢复，备份链路再次被禁用，状态变为down。为了避免系统启动后的短时间内备份链路up/down切换一次，可以配置在系统启动指定时间后动态路由备份功能才生效，在这段时间内不对备份链路进行呼叫。

----结束

1.6.8 （可选）断开连接

背景信息

为了缓解网络压力或调整拨号配置，需要临时拆除拨号链路时，可以通过命令手动拆除拨号链路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令 **dialer disconnect [interface interface-type interface-number]**，临时拆除拨号链路。

拆除拨号链路会中断所拆链路上的业务，请确保拆除链路前无在线用户。

本命令只是临时拆除拨号链路。

- 如果被拆除的拨号链路配置了自动拨号，当达到自动拨号时间时，会重新建立拨号链路。
- 如果被拆除的拨号链路未配置自动拨号，则当有报文需要传输时，会再次触发拨号。

----结束

1.6.9 检查配置结果

前提条件

已经完成轮询DCC的所有配置。

操作步骤

步骤1 执行命令 **display dialer [interface interface-type interface-number]**，查看接口的DCC信息。

步骤2 执行命令 **display interface dialer [number]**，查看Dialer接口的信息。

----结束

1.7 配置共享 DCC

共享DCC中一个物理接口可以属于多个Dialer bundle，服务于多个Dialer接口；一个Dialer接口只对应一个目的地址，只能使用一个Dialer bundle；一个Dialer bundle中可以包含多个物理接口，每个物理接口具有不同的优先级。

1.7.1 配置链路层协议和 IP 地址

背景信息

当拨号接口的链路层协议为PPP时，还可以配置PAP或者CHAP验证。详细配置内容请参考[2.7 配置PPP认证](#)。

当接口的链路层协议为PPP时，PPP的相关配置命令请按如下原则配置：

- 对于轮询DCC，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令。
- 对于共享DCC，如果是主叫端，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令，但建议用户在物理拨号接口下也配置相同的PPP相关命令，以确保PPP链路参数协商的可靠性；如果是被叫端，请在物理拨号接口下配置PPP相关命令。

采用共享DCC时，B通道初始封装为PPP，一旦该B通道被选用，其封装协议跟随Dialer接口链路层协议动态改变，使得B通道能够被封装不同链路协议的Dialer接口所选用，确保了灵活性。当该B通道被释放，其封装协议自动恢复为PPP协议。

请在拨号接口（物理接口或Dialer接口）视图下封装链路层协议，并配置拨号接口IP地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。

步骤3 配置拨号接口的链路层协议。

- 执行命令**link-protocol ppp**，配置拨号接口的链路层协议为PPP。
- 执行命令**link-protocol fr**，配置拨号接口的链路层协议为FR。

缺省情况下，除以太网接口外，其它接口封装的链路层协议均为PPP。当封装FR协议时，缺省情况下，帧的封装格式为IETF。

步骤4 配置拨号接口的IP地址。

- 配置Dialer接口的IPv4地址。
 - 直接配置IP地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置Dialer接口的IP地址。
 - 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
- 配置Dialer接口的IPv6地址。
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

----结束

1.7.2 使能共享 DCC 并配置 DCC 拨号控制列表及与接口的关联

背景信息

根据报文是否符合拨号ACL控制列表的允许（permit）或拒绝（deny）条件，报文分为两类：

- 符合拨号ACL控制列表permit条件的报文或者不符合拨号ACL控制列表deny条件的报文，如果相应链路已经建立，DCC将通过该链路发出报文，并清零Idle超时定时器；如果链路没有建立则发出新呼叫。
- 不符合拨号ACL控制列表permit条件的报文或者符合拨号ACL控制列表deny条件的报文，如果相应的链路已经建立，DCC将通过此链路发出报文，但是不清零Idle超时定时器；如果相应链路没有建立，则不发出呼叫并丢弃此报文。

要想使DCC正常发送报文，必须配置DCC拨号控制列表，并将对应拨号接口（如物理接口、Dialer接口）通过**dialer-group**命令与拨号控制列表关联起来，如果缺少此项配置则DCC无法正常发送报文。DCC拨号控制列表既可以直接配置数据报文的过滤条件，也可以引入访问控制列表中的过滤规则。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface dialer number**，进入Dialer接口视图。
- 步骤3** 执行命令**dialer user username**，使能共享DCC功能。
缺省情况下，共享DCC处于去使能状态且没有配置对端用户名。
- 步骤4** 执行命令**dialer bundle number**，指定共享DCC的Dialer接口使用的Dialer bundle。
- 步骤5** 执行命令**dialer-group group-number**，配置拨号接口的拨号访问组。
缺省情况下，未配置DCC拨号控制列表及拨号接口所属的拨号访问组。
- 步骤6** （可选）执行命令**dialer timer idle seconds**，配置允许链路空闲时间。
缺省情况下，允许链路空闲时间为120秒。
- 步骤7** （可选）执行命令**dialer queue-length packets**，配置拨号接口缓冲队列。
缺省情况下，未配置拨号接口缓冲队列。
- 步骤8** 执行命令**quit**，回到系统视图。
- 步骤9** 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
- 步骤10** 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表，指定引发DCC呼叫的条件。

说明

必须确保命令**dialer-rule**中的**dialer-rule-number**和命令**dialer-group**中的参数**group-number**保持一致。

- 步骤11** 执行命令**quit**，回到系统视图。

----结束

1.7.3 配置共享 DCC 呼叫

背景信息

使用共享DCC实现按需拨号时，由于物理接口随着拨号串的不同而具有不同属性，因此必须在Dialer接口上配置DCC参数，并且只能使用**dialer number**命令配置呼叫对端的拨号串。一个Dialer接口只能配置一个拨号串。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface dialer number**，进入Dialer接口视图。
- 步骤3** 执行命令**dialer number dial-number [autodial]**，配置呼叫一个对端的拨号串。
- 步骤4** 执行命令**quit**，回到系统视图。
- 步骤5** 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。

步骤6 执行命令**dialer bundle-member** *number* [**priority** *priority*], 配置物理接口属于哪一个Dialer bundle。

步骤7 配置链路层协议为PPP, 并且配置PPP认证（PAP认证或者CHAP认证）的相关内容, 具体配置请参见[2.7 配置PPP认证](#)。

----结束

1.7.4 （可选）配置 DCC 拨号接口属性

背景信息

- 链路空闲时间
如果某个拨号接口发出呼叫, 则可以设置当链路空闲超过了指定时间后, DCC将断开链路。这个空闲时间也即是链路中不存在符合拨号访问控制列表的permit条件的报文传送时间。
- 下次呼叫发起前的链路断开时间
当DCC呼叫链路因故障或挂断等原因导致进入断开状态, 必须经过指定时间后才能建立新的拨号连接（即进行下一次呼叫的间隔时间）, 从而避免对端PBX设备过载。
- 接口竞争时的链路空闲时间
当DCC开始发起新呼叫时, 若所有通道都被占满则进入“竞争”状态。通常一条链路建立后Idle超时定时器将起作用。但若同时刻去往另一目的地址的呼叫发生, 则会引起竞争, 此时DCC使用Compete-idle超时定时器取代Idle超时定时器, 即链路空闲时间达到Compete-idle超时定时器的规定后将自动断开。
- 呼叫建立超时的时间
和某些对端建立DCC呼叫时, 呼叫发起到连接建立的时间长短不一, 为了有效控制发起呼叫到呼叫连接建立之间允许等待的时间可以配置Wait-carrier定时器, 规定若在规定时间内呼叫仍未建立则DCC将终止该呼叫。
- 拨号接口缓冲队列长度
没有为拨号接口配置缓冲队列的情况下, 当拨号接口收到一个报文时, 如果此时连接还没有成功建立, 则这个报文将会被丢弃。如果为拨号接口配置了缓冲队列, 则在连接成功建立之前报文将被缓存而不是被丢弃, 待连接成功后再发送。

操作步骤

步骤1 在路由器上执行命令**system-view**, 进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*, 进入相应的接口视图。

步骤3 执行命令**dialer timer idle** *seconds*, 配置允许链路空闲时间。

缺省情况下, 允许链路空闲的时间为120秒。

步骤4 执行命令**dialer timer enable** *seconds*, 配置下次呼叫发起前的链路断开时间。

缺省情况下, 下次呼叫发起前的间隔时间为5秒。

步骤5 执行命令**dialer timer compete** *seconds*, 配置当接口发生呼叫竞争后的接口空闲时间。

缺省情况下, 接口发生呼叫竞争后的空闲时间为20秒。

步骤6 执行命令**dialer timer wait-carrier seconds**，配置呼叫建立超时时间间隔。

缺省情况下，呼叫建立超时时间为60秒。

步骤7 执行命令**dialer queue-length packets**，配置拨号接口缓冲队列。

缺省情况下，未配置拨号接口缓冲队列。

----结束

1.7.5（可选）配置 DCC 呼叫 MP 捆绑

背景信息

为了满足用户的数据传输速率需求，可以使用**ppp mp max-bind**命令配置一次DCC呼叫可以拨起的PPP连接的数量。以CE1/PRI接口为例，一个PPP连接的速率是64Kbit/s，如果用户需要1024Kbit/s的速率，就可以配置MP最大捆绑链路数为16。

请注意**ppp mp max-bind**命令只能在Dialer接口上进行配置，其它PPP的相关配置命令请按如下原则配置：

- 对于轮询DCC，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令。
- 对于共享DCC，如果是主叫端，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令，但建议用户在物理拨号接口下也配置相同的PPP相关命令，以确保PPP链路参数协商的可靠性；如果是被叫端，请在Dialer接口和物理拨号接口下均配置PPP相关命令。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，进入Dialer接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol ppp**，配置拨号接口的链路层协议为PPP。

缺省情况下，除以太网接口外，其它接口封装的链路层协议均为PPP。

步骤4 执行命令**ppp mp**，配置封装PPP协议的接口工作在MP方式。

步骤5 执行命令**ppp mp max-bind max-bind-number**，配置MP最大捆绑链路数。

缺省情况下，MP最大捆绑链路数的值为16。

----结束

1.7.6（可选）配置通过 DCC 实现动态路由备份

背景信息

动态路由备份很好地集成了备份和路由功能，提供了可靠的连接和规范的按需拨号服务。

动态路由备份的特点：

- 动态路由备份主要是针对动态路由协议产生的路由进行备份，也可以对静态路由和直连路由进行备份。
- 动态路由备份不对特定接口或特定链路进行备份，适用于多接口和多路由器的情况。

- 动态路由备份的主链路断开时备份链路将自动启动，不会导致拨号延迟（该延迟未包括路由收敛时间）。
- 动态路由备份不依赖于具体的路由协议，可以和RIP-1、RIP-2、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议配合工作。但有些路由协议（如BGP）默认使用优选路由，当到达被监控网段的主链路故障中断，启用备份链路之后，备份链路通过BGP协议学习到被监控网段的路由；当主链路再次启用后，主链路通过BGP协议学到的路由和备份链路学到的路由相比可能不是最优路由，因此继续使用从备份链路学到的路由，导致动态路由监控失败，备份链路在主链路恢复时无法挂断。

需要使用下面的方法来解决这种问题：

- 备份链路的IP地址要大于主链路的IP地址。
- 配置负载分担，即让同一路由可以通过多条链路学到。
- 配置动态路由备份后，自动拨号失效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**standby routing-rule group-number ip ip-address { mask | mask-length }**，创建动态路由备份组，并将被监控网段加入动态路由备份组。

步骤3 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。

步骤4 执行命令**standby routing-group group-number**，在拨号备份接口上启用动态路由备份功能。

缺省情况下，禁用动态路由备份功能。

启用动态路由备份功能之前，必须确保备份接口上已经配置了基本DCC功能和对应的动态路由备份组。

步骤5 （可选）执行命令**standby timer routing-disable seconds**，配置主链路接通后断开备份链路的延迟时间。

在主链路接通后，为了防止路由振荡，可以经过指定延迟时间再断开备份链路。缺省情况下，主链路接通后断开备份链路的延迟时间为20秒。

步骤6 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤7 （可选）执行命令**dialer timer warmup seconds**，配置动态路由备份功能在系统启动后多久生效。

缺省情况下，动态路由备份功能在系统启动30秒后生效。

系统启动后会进行配置恢复，配置恢复过程中由于主接口状态为down，因此主接口上的路由不可达，导致备份链路被进行呼叫。配置恢复后，所有接口的状态变为up，备份链路被呼叫成功，此时由于主接口路由恢复，备份链路再次被禁用，状态变为down。为了避免系统启动后的短时间内备份链路up/down切换一次，可以配置在系统启动指定时间后动态路由备份功能才生效，在这段时间内不对备份链路进行呼叫。

----结束

1.7.7 （可选）断开连接

背景信息

为了缓解网络压力或调整拨号配置，需要临时拆除拨号链路时，可以通过命令手动拆除拨号链路。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`dialer disconnect [ interface interface-type interface-number ]`，临时拆除拨号链路。

拆除拨号链路会中断所拆链路上的业务，请确保拆除链路前无在线用户。

本命令只是临时拆除拨号链路。

- 如果被拆除的拨号链路配置了自动拨号，当达到自动拨号时间时，会重新建立拨号链路。
- 如果被拆除的拨号链路未配置自动拨号，则当有报文需要传输时，会再次触发拨号。

----结束

1.7.8 检查配置结果

前提条件

已经完成共享DCC的所有配置。

操作步骤

步骤1 执行命令`display dialer [ interface interface-type interface-number ]`，查看接口的DCC信息。

步骤2 执行命令`display interface dialer [ number ]`，查看Dialer接口的信息。

----结束

1.8 维护 DCC

维护DCC包括清除Dialer接口统计信息、监控DCC运行状况。

1.8.1 清除 Dialer 接口统计信息

背景信息

须知

清除Dialer接口统计信息后，将无法恢复，清除之前务必仔细确认。

操作步骤

步骤1 在确认需要清除Dialer接口统计信息后，请在用户视图下执行**reset counters interface [dialer [number]]**命令。

----结束

1.8.2 监控 DCC 运行状况

背景信息

在日常维护工作中，可以在任意视图下选择执行以下命令，了解DCC的运行情况。

操作步骤

步骤1 在任意视图下执行命令**display dialer [interface interface-type interface-number]**，查看接口的DCC信息。

步骤2 在任意视图下执行命令**display interface dialer [number]**，查看Dialer接口的信息。

----结束

1.9 DCC 配置举例

配置示例中包括组网需求、配置注意事项、配置思路等。

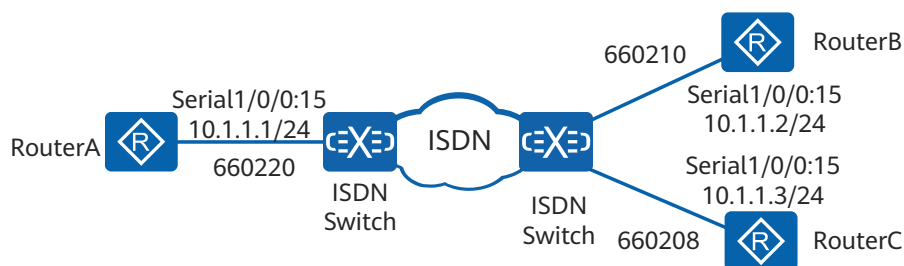
1.9.1 配置轮询 DCC 在 ISDN 网络中的应用示例

组网需求

如**图1-13**所示，RouterA、RouterB和RouterC分别通过ISDN PRI接口接入到ISDN网络。

RouterA是某企业总部的出口网关，考虑到经济原因，仅向运营商申请了一条物理链路。RouterB和RouterC分别是该企业的两个分支机构的出口网关。要求总部和分支机构之间在需要传递数据的时候建立连接，没有数据需要传输时连接断开，以满足用户按需连接、节省费用的需求。另外，企业分支之间因没有业务相关性，所以之间没有连接需求。

图 1-13 轮询 DCC 在 ISDN 网络中的应用组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在RouterA上配置轮询DCC，拨号串为660210和660208，使得RouterA可以向RouterB和RouterC发起和接收呼叫。
2. 在RouterB和RouterC上分别配置轮询DCC，拨号串为660220，使得RouterB和RouterC可以向RouterA发起和接收呼叫。

说明

拨号串为用户向运营商获取接入网络的拨号串。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterA] controller e1 1/0/0
[RouterA-E1 1/0/0] pri-set
[RouterA-E1 1/0/0] quit
```

配置Serial1/0/0:15接口的IP地址，使能轮询DCC，配置到达对端的拨号串。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0:15
[RouterA-Serial1/0/0:15] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer enable-circular
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer-group 1
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer route ip 10.1.1.2 660210
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer route ip 10.1.1.3 660208
```

步骤2 配置RouterB

配置拨号访问组2以及对应的拨号访问控制条件。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] dialer-rule
[RouterB-dialer-rule] dialer-rule 2 ip permit
[RouterB-dialer-rule] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterB] controller e1 1/0/0
[RouterB-E1 1/0/0] pri-set
[RouterB-E1 1/0/0] quit
```

配置Serial1/0/0:15接口的IP地址，使能轮询DCC，配置到达对端的拨号串。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0:15
[RouterB-Serial1/0/0:15] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Serial1/0/0:15] dialer enable-circular
[RouterB-Serial1/0/0:15] dialer-group 2
[RouterB-Serial1/0/0:15] dialer route ip 10.1.1.1 660220
[RouterB-Serial1/0/0:15] quit
```

步骤3 配置RouterC

配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] dialer-rule
[RouterC-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterC-dialer-rule] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterC] controller e1 1/0/0
[RouterC-E1 1/0/0] pri-set
[RouterC-E1 1/0/0] quit
```

配置Serial1/0/0:15接口的IP地址，使能轮询DCC，配置到达对端的拨号串。

```
[RouterC] interface serial 1/0/0:15
[RouterC-Serial1/0/0:15] ip address 10.1.1.3 24
[RouterC-Serial1/0/0:15] dialer enable-circular
[RouterC-Serial1/0/0:15] dialer-group 1
[RouterC-Serial1/0/0:15] dialer route ip 10.1.1.1 660220
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer route ip 10.1.1.2 660210
dialer route ip 10.1.1.3 660208
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 2
dialer route ip 10.1.1.1 660220
#
dialer-rule
dialer-rule 2 ip permit
#
return
```

- RouterC的配置文件


```
#
sysname RouterC
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer route ip 10.1.1.1 660220
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

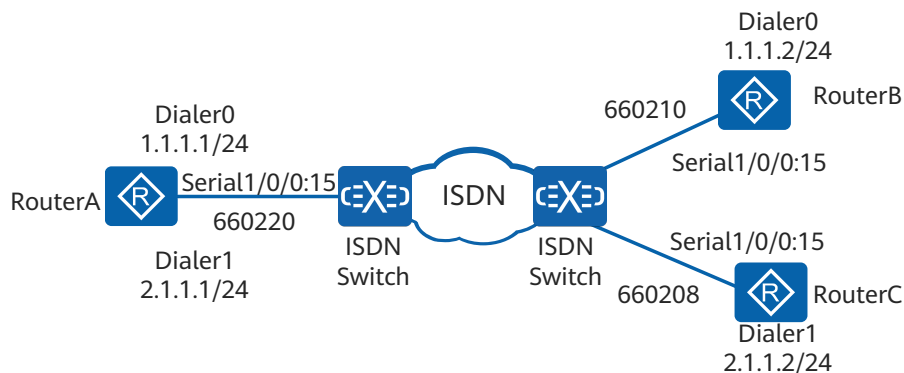
1.9.2 配置共享 DCC 在 ISDN 网络中的应用示例

组网需求

如图1-14所示，RouterA、RouterB和RouterC分别通过ISDN PRI接口接入到ISDN网络。

RouterA是某企业总部的出口网关，考虑到经济原因，仅向运营商申请了一条物理链路。RouterB和RouterC分别是该企业的两个分支机构的出口网关。要求总部和分支机构之间在需要传递数据的时候建立连接，没有数据需要传输时连接断开，以满足用户按需连接、节省费用的需求。且总部与分支互联时，要求进行简单的认证。另外，企业分支之间因没有业务相关性，所以之间没有连接需求。

图 1-14 共享 DCC 在 ISDN 网络中的应用组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在RouterA上配置共享DCC，拨号串为660210和660208，使得RouterA可以向RouterB和RouterC发起和接收呼叫。
2. 在RouterB和RouterC上分别配置共享DCC，拨号串为660220，使得RouterB和RouterC可以向RouterA发起和接收呼叫。
3. 在Dialer接口和PRI接口上配置CHAP认证，以满足总部与分支互联时能进行简单的认证。

 说明

拨号串为用户向运营商获取接入网络的拨号串。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件，配置PPP验证的本地用户userb和userc。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
[RouterA] aaa
[RouterA-aaa] local-user userb password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterA-aaa] local-user userb service-type ppp
[RouterA-aaa] quit
[RouterA] aaa
[RouterA-aaa] local-user userc password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterA-aaa] local-user userc service-type ppp
[RouterA-aaa] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterA] controller e1 1/0/0
[RouterA-E1 1/0/0] pri-set
[RouterA-E1 1/0/0] quit
```

配置Dialer0接口的IP地址，使能共享DCC，配置允许拨入的对端用户名、配置PPP认证信息以及到达对端的拨号串（本端采用CHAP验证对端）。

```
[RouterA] interface dialer 0
[RouterA-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer0] ppp authentication-mode chap
[RouterA-Dialer0] ppp chap user usera
[RouterA-Dialer0] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Dialer0] ip address 1.1.1.1 24
[RouterA-Dialer0] dialer user userb
[RouterA-Dialer0] dialer bundle 1
[RouterA-Dialer0] dialer-group 1
[RouterA-Dialer0] dialer number 660210
[RouterA-Dialer0] quit
```

配置Dialer1接口的IP地址，使能共享DCC，配置允许拨入的对端用户名、配置PPP认证信息以及到达对端的拨号串（本端采用CHAP验证对端）。

```
[RouterA] interface dialer 1
[RouterA-Dialer1] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer1] ppp authentication-mode chap
[RouterA-Dialer1] ppp chap user usera
[RouterA-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Dialer1] ip address 2.1.1.1 24
[RouterA-Dialer1] dialer user userc
[RouterA-Dialer1] dialer bundle 2
[RouterA-Dialer1] dialer-group 1
[RouterA-Dialer1] dialer number 660208
[RouterA-Dialer1] quit
```

配置接口Serial1/0/0:15链路层协议为PPP，配置PPP认证信息，配置该接口属于Dialer bundle1和Dialer bundle2。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0:15
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer bundle-member 1
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer bundle-member 2
[RouterA-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0:15] ppp authentication-mode chap
[RouterA-Serial1/0/0:15] ppp chap user usera
[RouterA-Serial1/0/0:15] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
```

步骤2 配置RouterB

配置拨号访问组2以及对应的拨号访问控制条件，配置PPP验证的本地用户usera。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] dialer-rule
[RouterB-dialer-rule] dialer-rule 2 ip permit
[RouterB-dialer-rule] quit
[RouterB] aaa
[RouterB-aaa] local-user usera password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterB-aaa] local-user usera service-type ppp
[RouterB-aaa] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterB] controller e1 1/0/0
[RouterB-E1 1/0/0] pri-set
[RouterB-E1 1/0/0] quit
```

配置Dialer0接口的IP地址，使能共享DCC，配置允许拨入的对端用户名、配置PPP认证信息以及到达对端的拨号串（本端采用CHAP验证对端）。

```
[RouterB] interface dialer 0
[RouterB-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterB-Dialer0] ppp authentication-mode chap
[RouterB-Dialer0] ppp chap user userb
[RouterB-Dialer0] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterB-Dialer0] ip address 1.1.1.2 24
[RouterB-Dialer0] dialer user usera
[RouterB-Dialer0] dialer bundle 1
[RouterB-Dialer0] dialer-group 2
[RouterB-Dialer0] dialer number 660220
[RouterB-Dialer0] quit
```

配置接口Serial1/0/0:15链路层协议为PPP，配置PPP认证信息，配置该接口属于Dialer bundle1。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0:15
[RouterB-Serial1/0/0:15] dialer bundle-member 1
[RouterB-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[RouterB-Serial1/0/0:15] ppp authentication-mode chap
[RouterB-Serial1/0/0:15] ppp chap user userb
[RouterB-Serial1/0/0:15] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
```

步骤3 配置RouterC

配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件，配置PPP验证的本地用户usera。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] dialer-rule
[RouterC-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterC-dialer-rule] quit
[RouterC] aaa
[RouterC-aaa] local-user usera password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterC-aaa] local-user usera service-type ppp
[RouterC-aaa] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterC] controller e1 1/0/0
[RouterC-E1 1/0/0] pri-set
[RouterC-E1 1/0/0] quit
```

配置Dialer1接口的IP地址，使能共享DCC，配置允许拨入的对端用户名、配置PPP认证信息以及到达对端的拨号串（本端采用CHAP验证对端）。

```
[RouterC] interface dialer 1
[RouterC-Dialer1] link-protocol ppp
[RouterC-Dialer1] ppp authentication-mode chap
[RouterC-Dialer1] ppp chap user userc
[RouterC-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterC-Dialer1] ip address 2.1.1.2 24
[RouterC-Dialer1] dialer user usera
[RouterC-Dialer1] dialer bundle 1
[RouterC-Dialer1] dialer-group 1
[RouterC-Dialer1] dialer number 660220
[RouterC-Dialer1] quit
```

配置接口Serial1/0/0:15链路层协议为PPP，配置PPP认证信息，配置该接口属于Dialer bundle1。

```
[RouterC] interface serial 1/0/0:15
[RouterC-Serial1/0/0:15] dialer bundle-member 1
[RouterC-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[RouterC-Serial1/0/0:15] ppp authentication-mode chap
[RouterC-Serial1/0/0:15] ppp chap user userc
[RouterC-Serial1/0/0:15] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

sysname RouterA

```
#
aaa
local-user userb password cipher %%%hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(~.%%##
local-user userb privilege level 0
local-user userb service-type ppp
local-user userc password cipher %%%9T`|L}K(4#J3k+=I8SiJrsM:RO[iy@Uuc:LTQJ,1%%##
local-user userc privilege level 0
local-user userc service-type ppp
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user usera
ppp chap password cipher %^%#[$(HOAA:~IPC,@P6W]5I7ew+aOr4OkL4sH#*Y4Z%^%#
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
dialer user userb
dialer bundle 1
dialer number 660210
dialer-group 1
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user usera
ppp chap password cipher %^%#[$(HOAA:~IPC,@P6W]5I7ew+aOr4OkL4sH#*Y4Z%^%#
ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
dialer user userc
dialer bundle 2
dialer number 660208
dialer-group 1
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user usera
ppp chap password cipher %^%#[$(HOAA:~IPC,@P6W]5I7ew+aOr4OkL4sH#*Y4Z%^%#
dialer bundle-member 1
dialer bundle-member 2
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
aaa
local-user usera password cipher %%%cH{4Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%b/kr<>r(~.%%##
local-user usera privilege level 0
local-user usera service-type ppp
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user userb
ppp chap password cipher %^%#lc,eTjqyg=KF(l*[uW>BOtDv27Sn!,$Y&F);x\|+%^%#
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
dialer user usera
dialer bundle 1
dialer number 660220
dialer-group 2
#
```

```
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user userb
ppp chap password cipher %^%#lc,eTjqyg=KF(l*[uW>BOtDv27Sn!,$Y&F);x\|+%^%#
dialer bundle-member 1
#
dialer-rule
dialer-rule 2 ip permit
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
aaa
local-user usera password cipher %^%#gH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jg+~LXt%g/br<>r(~.%##
local-user usera privilege level 0
local-user usera service-type ppp
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user userc
ppp chap password cipher %^%#wtwv*@znm9f[28$l"u*SB}EVrNvMTd7JYESdb2*%^%#
ip address 2.1.1.2 255.255.255.0
dialer user usera
dialer bundle 1
dialer number 660220
dialer-group 1
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user userc
ppp chap password cipher %^%#wtwv*@znm9f[28$l"u*SB}EVrNvMTd7JYESdb2*%^%#
dialer bundle-member 1
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

1.9.3 配置通过接口备份和 ISDN 网络实现干线链路备份示例（轮询 DCC+拨号串循环备份）

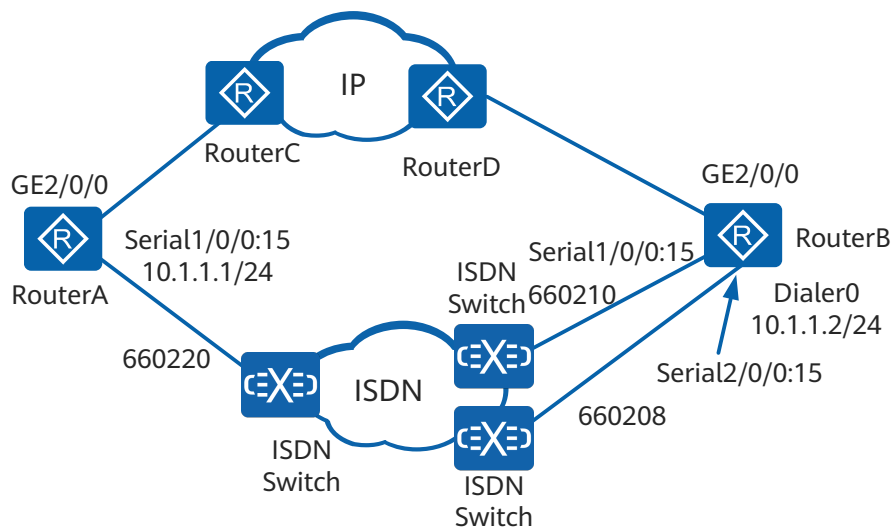
组网需求

如图1-15所示，RouterA通过ISDN PRI接口Serial1/0/0:15接入到ISDN网络，通过GE2/0/0接入IP网络。RouterB通过ISDN PRI接口Serial1/0/0:15和Serial2/0/0:15接入到ISDN网络，通过GE2/0/0接入到IP网络。

RouterA是某企业总部的出口网关。RouterB为该企业的某分支机构。

正常情况下，RouterA通过IP网络与RouterB连接。为了防止当RouterA的GE2/0/0出现故障不能传输数据从而导致企业总部与企业分支之间的重要数据不能传输的情况，该企业另外租用了一条ISDN线路来备份主干线路。该ISDN线路只在有需要的时候才启用传递数据，但需要具有一定的可靠性。

图 1-15 通过接口备份和 ISDN 网络实现干线链路备份组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在RouterA上配置轮询DCC，拨号串为660210和660208，使得RouterA可以向RouterB发起和接收呼叫，并且这两个拨号串之间形成循环备份，以满足可靠性的要求。
2. 在RouterA的GE2/0/0接口上配置对PRI接口的接口备份，从而实现当GE2/0/0故障的时候流量能切换到PRI接口上来。

说明

拨号串为用户向运营商获取接入网络的拨号串。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterA] controller e1 1/0/0
[RouterA-E1 1/0/0] pri-set
[RouterA-E1 1/0/0] quit
```

配置Serial1/0/0:15接口的IP地址，使能轮询DCC，配置到达对端的拨号串。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0:15
[RouterA-Serial1/0/0:15] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer enable-circular
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer-group 1
```

```
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer route ip 10.1.1.2 broadcast 660210
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer route ip 10.1.1.2 broadcast 660208
[RouterA-Serial1/0/0:15] quit
```

配置对GE2/0/0的接口备份。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] standby interface Serial 1/0/0:15
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置动态路由。

```
[RouterA] rip
[RouterA-rip-1] network 10.0.0.0
[RouterA-rip-1] import-route direct
[RouterA-rip-1] quit
```

步骤2 配置RouterB

配置拨号访问组2以及对应的拨号访问控制条件。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] dialer-rule
[RouterB-dialer-rule] dialer-rule 2 ip permit
```

配置物理接口。

```
[RouterB] controller e1 1/0/0
[RouterB-E1 1/0/0] pri-set
[RouterB-E1 1/0/0] quit
[RouterB] controller e1 2/0/0
[RouterB-E1 2/0/0] pri-set
[RouterB-E1 2/0/0] quit
```

配置Dialer0接口的IP地址，使能轮询DCC，配置到达对端的拨号串。

```
[RouterB] interface dialer 0
[RouterB-Dialer0] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Dialer0] dialer enable-circular
[RouterB-Dialer0] dialer-group 2
[RouterB-Dialer0] dialer route ip 10.1.1.1 broadcast 660220
[RouterB-Dialer0] quit
```

配置接口Serial1/0/0:15和Serial2/0/0:15加入指定的Dialer Circular Group中。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0:15
[RouterB-Serial1/0/0:15] dialer circular-group 0
[RouterB-Serial1/0/0:15] quit
[RouterB] interface serial 2/0/0:15
[RouterB-Serial2/0/0:15] dialer circular-group 0
[RouterB-Serial2/0/0:15] quit
```

配置动态路由。

```
[RouterB] rip
[RouterB-rip-1] network 10.0.0.0
[RouterB-rip-1] import-route direct
[RouterB-rip-1] quit
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
controller E1 1/0/0
```



```
pri-set
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer route ip 10.1.1.2 broadcast 660210
dialer route ip 10.1.1.2 broadcast 660208
#
interface GigabitEthernet2/0/0
standby interface Serial1/0/0:15
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
rip 1
network 10.0.0.0
import-route direct
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
controller E1 2/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 2
dialer route ip 10.1.1.1 broadcast 660220
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
interface Serial2/0/0:15
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
dialer-rule
dialer-rule 2 ip permit
#
rip 1
network 10.0.0.0
import-route direct
#
return
```

1.9.4 配置通过接口备份和 3G 网络实现干线链路备份示例（轮询 DCC）

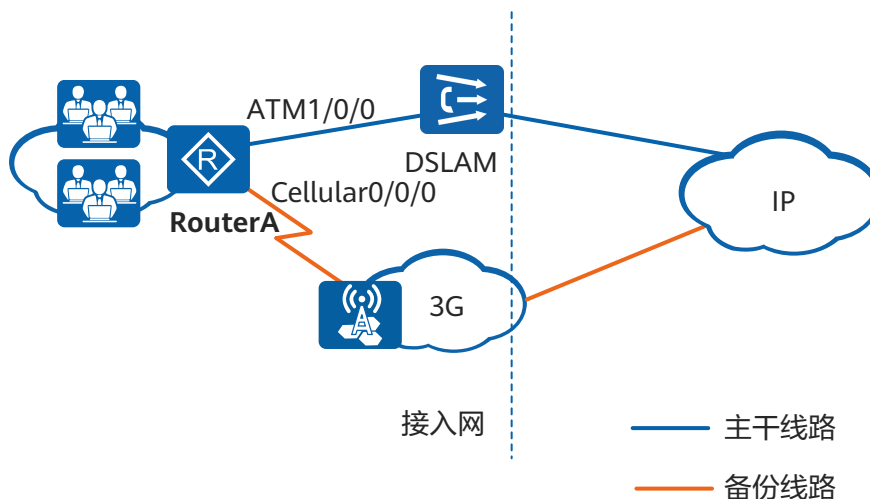
组网需求

如图1-16所示，RouterA是某企业的出口网关。正常情况下，RouterA通过ADSL接口接入IP网络。为了防止当ADSL接口出现故障从而导致企业用户无法连接到IP网络的情况，该企业通过备份接口（即图中的3G接口）接入IP网络。通过对企业出口接口的备份，增强了线路的可靠性。

说明

组网图中只画出了接入侧，汇聚和核心网络的部署方式及涉及产品有很多，图中不详细给出，请根据实际情况部署。

图 1-16 通过接口备份和 3G 网络实现干线链路备份组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置企业内网，指定RouterA作为企业出口网关，由出口网关为企业网内用户分配IP地址。
2. 配置RouterA的上行主用接口。
3. 配置RouterA的上行备份接口。
4. 配置静态路由，使RouterA可以上行接入广域网。

操作步骤

步骤1 配置企业内网，指定RouterA作为企业出口网关。

假设内网只用一个网段：192.168.100.1/24，内网用户通过二层以太网Ethernet2/0/0接入企业网关RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] vlan 123
[RouterA-vlan123] quit
[RouterA] dhcp enable
[RouterA] interface vlanif 123
[RouterA-Vlanif123] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[RouterA-Vlanif123] dhcp select global
[RouterA-Vlanif123] quit
[RouterA] ip pool lan
[RouterA-ip-pool-lan] gateway-list 192.168.100.1
[RouterA-ip-pool-lan] network 192.168.100.0 mask 24
[RouterA-ip-pool-lan] quit
[RouterA] interface ethernet 2/0/0
```

```
[RouterA-Ethernet2/0/0] port link-type hybrid
[RouterA-Ethernet2/0/0] port hybrid pvid vlan 123
[RouterA-Ethernet2/0/0] port hybrid untagged vlan 123
[RouterA-Ethernet2/0/0] quit
```

步骤2 配置RouterA的上行主用接口。

说明

本示例中只介绍上行主用接口的配置，由于上行设备种类和型号很多，具体配置请参考相关产品的

手册。

```
[RouterA] acl number 3002
[RouterA-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3002] quit
[RouterA] interface virtual-template 10
[RouterA-Virtual-Template10] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Virtual-Template10] nat outbound 3002
[RouterA-Virtual-Template10] quit
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc voip 1/35
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-1/35-voip] map ppp virtual-template 10
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-1/35-voip] quit
[RouterA-Atm1/0/0] standby interface cellular 0/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] standby timer delay 10 10
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

步骤3 配置RouterA的上行备份接口。

本示例中，假设对接的3G网络为WCDMA网络，现要接入WCDMA的PS域，需要配置拨号串为“*99#”。

APN的名称需要和运营商给定的一致，现假设接入的APN名称为“wcdma”。

说明

配置备份接口前，请确保3G modem和SIM/UIM卡都在位。

本示例中只介绍上行备份接口的配置，由于上行设备种类和型号很多，具体配置请参考相关产品的

手册。

```
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
[RouterA] interface cellular 0/0/0
[RouterA-Cellular0/0/0] profile create 1 static wcdma
[RouterA-Cellular0/0/0] link-protocol ppp
[RouterA-Cellular0/0/0] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
[RouterA-Cellular0/0/0] dialer-group 1
[RouterA-Cellular0/0/0] dialer timer idle 0
[RouterA-Cellular0/0/0] dialer number *99#
[RouterA-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
[RouterA-Cellular0/0/0] quit
```

步骤4 配置静态路由。

```
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 virtual-template 10
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 0/0/0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
```

```
vlan batch 123
#
dhcp enable
#
acl number 3002
 rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
#
ip pool lan
 gateway-list 192.168.100.1
 network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif123
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface Ethernet2/0/0
 port hybrid pvid vlan 123
 port hybrid untagged vlan 123
#
interface Cellular0/0/0
 link-protocol ppp
 ip address ppp-negotiate
 dialer enable-circular
 dialer-group 1
 dialer timer idle 0
 dialer number *99#
 nat outbound 3002
#
interface Atm1/0/0
 pvc voip 1/35
 map ppp Virtual-Template10
 standby interface Cellular0/0/0
 standby timer delay 10 10
#
interface Virtual-Template10
 ip address ppp-negotiate
 nat outbound 3002
#
dialer-rule
 dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Virtual-Template 10
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 0/0/0
#
return
```

1.9.5 配置共享 DCC 在 PPPoE 客户端中的应用示例

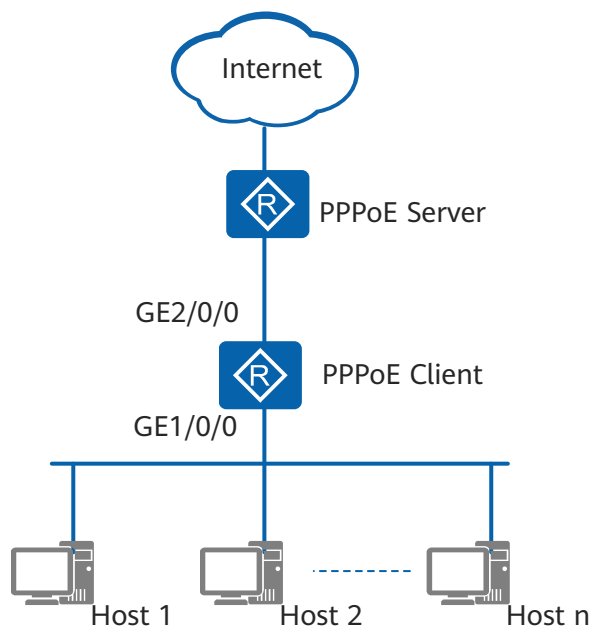
组网需求

如图1-17所示，设备下行通过GE1/0/0连接局域网用户，上行通过GE2/0/0接入PPPoE Server。

用户希望这些主机共用一个帐号，在建立连接过程中，通过这个帐号到PPPoE Server进行认证，认证通过后，即建立了一个PPPoE会话。用户需求如下：

- 设备通过PPP认证与PPPoE Server建立连接。
- 当连接断开后，每隔一段时间设备会自动再次尝试建立拨号连接。

图 1-17 设备作为 PPPoE Client 组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在拨号接口下配置CHAP认证或PAP认证，实现设备通过PPP认证与PPPoE Server建立连接。
2. 配置拨号方式为自动拨号方式，这样，连接断开后，每隔一段时间设备会自动再次尝试建立拨号连接。

操作步骤

步骤1 配置PPPoE Server

PPPoE Server需要配置认证方式、IP地址获取方式或设置为PPPoE Client分配的IP地址或地址池。不同设备作为PPPoE Server的配置过程也不同，请参考具体设备的相关资料。设备作为PPPoE Server的配置请参见[4.10.1 配置设备作为PPPoE Server示例](#)。

步骤2 配置Dialer接口以及接口的认证方式

当PPPoE Server认证方式为CHAP时，为接口配置CHAP认证；当PPPoE Server认证方式为PAP时，为接口配置PAP认证；当PPPoE Server认证方式未知时，同时为接口配置CHAP认证和PAP认证。以下以PPPoE Server认证方式未知为例。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] dialer user user2
[Router-Dialer1] dialer bundle 1
[Router-Dialer1] ppp chap user user1@system
[Router-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer1] ppp pap local-user user1@system password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[Router-Dialer1] quit
```

步骤3 建立PPPoE会话

```
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤4 配置局域网用户通过NAT转换将私网地址转换为公网地址，进行拨号上网

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] nat outbound 3002
[Router-Dialer1] quit
```

步骤5 配置到PPPoE Server的静态路由

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
[Router] quit
```

步骤6 验证配置结果

在PPPoE Client上执行命令**display pppoe-client session summary**，查看PPPoE会话状态和配置信息。根据显示信息判断会话状态是否正常（状态为UP表示正常）、配置是否正确（是否和之前的数据规划和组网一致）。

```
<Router> display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID  Bundle  Dialer  Intf          Client-MAC  Server-MAC  State
1   1        1      GE2/0/0      00e0fc030201 0819a6cd0680 UP
```

----结束

配置文件

设备作为PPPoE Client的配置文件

```
#
sysname Router
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp chap user user1@system
ppp chap password cipher %^%#LHG2'Q8n%8NSLn'4-i'Z18)-%eT"v*||t1Mh;NbH%^%#
ppp pap local-user user1@system password cipher %^%#LHG2'Q8n%8NSLn'4-i'Z18)-%eT"v*||t1Mh;NbH%^%#
ip address ppp-negotiate
dialer user user2
dialer bundle 1
nat outbound 3002
#
interface GigabitEthernet2/0/0
pppoe-client dial-bundle-number 1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
#
return
```

相关资料

视频：[如何配置PPPoE Client](#)

1.10 DCC FAQ

1.10.1 Dialer 口与物理口的关系差异

轮询DCC，每个逻辑拨号（Dialer）接口可以有多个物理接口为它服务，而任意一个物理接口只能属于一个Dialer接口，即一个物理接口只能服务于一种拨号服务。

共享DCC，每个逻辑拨号（Dialer）接口可以有多个物理接口为它服务，同时任意一个物理接口也可服务于多个Dialer接口。

1.10.2 DCC 中的认证配置问题

轮询DCC中，在发送端，如果物理接口直接使能DCC，则直接在物理接口上配置PAP或CHAP认证；如果通过Dialer Circular Group使能DCC，则在Dialer接口上配置PAP或CHAP认证。接收端配置PAP或CHAP认证时，建议在物理接口和Dialer接口上都配置。因为当物理接口接收到DCC呼叫请求时，首先进行PPP协商并认证拨入用户的合法性，然后再将呼叫转交给上层DCC模块进行处理。

共享DCC中，由于共享属性集不会将自己的属性信息应用到dialer bundle中的物理接口（例如，不会将PPP认证命令应用到物理接口上），即物理接口不从共享属性集继承认证属性信息，因此必须在接收端物理接口上配置认证相关信息。在共享DCC中，认证必须配置（包括dialer user配置和PPP认证），需要在dialer接口和物理接口同时配置认证。因为共享DCC需要从物理接口进行PPP协商，并把协商出的对端用户名传给DCC，DCC根据对端用户名确定使用哪个dialer接口，并把dialer接口的地址返回给PPP，由PPP应用dialer接口的配置进行IPCP协商。

1.10.3 什么是拨号接口

拨号接口是对拨号连接接口的泛称。可以是Dialer接口，也可以是捆绑到Dialer接口的物理接口，或者是直接配置DCC参数的物理接口。

1.10.4 DCC 轮询拨号和共享拨号有哪些区别

轮询拨号和共享拨号方式的区别如下：

表 1-2 轮询拨号和共享拨号方式的区别

编号	区别	轮询DCC	共享DCC
1	捆绑方式	多个物理口可以映射到一个Dialer接口； 每个物理口只能映射到一个Dialer接口	多个物理口可以映射到一个Dialer接口； 每个物理口可以映射到多个Dialer接口
2	物理口的拨号参数	物理接口继承Dialer接口的配置	物理接口和Dialer接口独立配置
3	拨号串	每个Dialer接口可配置多个拨号串	每个Dialer接口只能配置一个拨号串
4	拨号用户认证	可选	入呼必须认证

编号	区别	轮询DCC	共享DCC
5	MP呼叫	支持	支持

1.10.5 哪些接口支持 DCC 呼叫

支持DCC呼叫的接口包括：同步串口、PRI接口和Dialer接口。

1.10.6 轮询 DCC 和共享 DCC 是否可以互通

可以互通。

1.10.7 能否在物理接口下配置共享 DCC 拨号

不能在物理接口下配置共享DCC拨号。

1.10.8 轮询 DCC 拨号能否指定出接口拨号

可以，通过执行**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial | interface interface-type interface-number] *]**命令指定出接口拨号。

1.10.9 同时在物理接口和 Dialer 接口上配置 DCC 定时器，哪个生效

dialer timer idle和**dialer timer wait-carrier**命令定义的定时器在Dialer接口上的配置生效。

dialer timer enable和**dialer timer compete**命令定义的定时器在物理接口上的配置生效。

1.10.10 当拨号链路带宽较小时，能否通过多条链路捆绑增加带宽

可以。

1.10.11 一个路由备份组能否监控多个网段

可以。

一个路由备份组可以监控不同的网段，各监控网段之间为“或”的关系，即当到达所有的网段都不存在有效路由时，设备才拨通备份链路。

1.10.12 什么命令可以配置 DCC 自动拨号时间

执行**dialer timer autodial seconds**命令用来配置DCC自动拨号的时间间隔。

seconds是指定发起下次呼叫尝试的间隔时间，为整数形式，取值范围1~604800，单位是秒。缺省情况下，DCC自动拨号的时间间隔为300秒。

说明

配置该命令前，请先执行命令**dialer enable-circular**使能轮询DCC。

1.10.13 什么命令可以修改拨号空闲时间

执行**dialer timer idle seconds**命令用来设定当接口的呼叫建立后，允许链路空闲的时间，即没有Interesting报文传送的时间。

*seconds*是指定允许链路空闲的时间，为整数形式，取值范围0 ~ 65535，单位是秒。缺省值为120秒。

1.10.14 拨号成功后，如果用户在物理接口下修改 NAT 或 QoS 配置，会导致流量不通，这种情况如何处理

共享DCC中使用**dialer_bundle-member**命令设置物理接口属于哪一个Dialer bundle或轮询DCC中使用**dialer circular-group**命令设置物理接口所属的拨号循环组的场景下，拨号成功后，如果用户在物理接口下修改NAT或QoS配置，会导致流量不通。这时，需要断开拨号连接并重新拨号建立链路，流量才能恢复正常。拨号成功后，建议用户不要在物理接口下修改NAT或QoS配置。